

Roll No. _____

IS-405 (GS)
B.Tech. IV Semester
 Examination, June 2023
Grading System (GS)
Computer Networks
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the principles that were applied at the time of seven-layer architecture design of ISO-OSI reference model.

ISO-OSI संदर्भ मॉडल के सात-परत वास्तुकला डिजाइन के समय लागू किए गए सिद्धांतों की व्याख्या करें।

b) Why is ARP request broadcast but ARP reply unicast?

ARP अनुरोध क्यों प्रसारित किया जाता है लेकिन ARP उत्तर यूनिकास्ट है?

PTO

2. a) What do you understand by error detection? Enlist the name of methods. An 8-bit with binary value 10101111 is to be encoded using an even-parity Hamming code. What is the binary value after encoding?

एरर डिटेक्शन से आप क्या समझते हैं? विधियों के नाम सूचीबद्ध करें। बाइनरी मान 10101111 के साथ 8-बिट को सम-समता हैमिंग कोड का उपयोग करके एन्कोड किया जाना है। एन्कोडिंग के बाद बाइनरी वैल्यू क्या है?

b) Calculate the response time for a web page sent over non persistent HTTP.

गैर-स्थायी HTTP पर भेजे गए वेब पेज के लिए प्रति क्रिया समय की गणना करें।

3. a) Make a comparison between pure ALOHA, slotted ALOHA and CSMA/CD?

शुद्ध ALOHA, स्लॉटेड ALOHA और CSMA/CD के बीच तुलना करें।

b) Explain the frame format of IEEE 802.4 (token bus) protocol?

IEEE 802.4 (टोकनबस) प्रोटोकॉल के फ्रेम प्रारूप की व्याख्या करें।

4. a) What do you mean by internet working devices? Write the name of various internet working devices and explain any two in brief.

इंटरनेट कार्य करने वाले उपकरणों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न इंटरनेट कार्य करने वाले उपकरणों के नाम लिखिए तथा किन्हीं दो को संक्षेप में समझाइए।

- b) What do you mean by routing? Explain Hierarchical, Broadcast and Multicast routing.
 रूटींग से आप का क्या मतलब है? पदानुक्रमित, प्रसारण और मल्टीकास्ट रूटींग की व्याख्या करें।
5. a) What are the basic design issues of a Network Layer? Also explain what are the services provided by the network layer to the transport layer?
 नेटवर्क लेयर के मूल डिजाइन मुद्दे क्या हैं? यह भी बताएं कि नेटवर्क लेयर द्वारा ट्रांसपोर्ट लेयर को कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं?
- b) Explain the working of ICMP and IGMP protocol.
 ICMP और IGMP प्रोटोकॉल की कार्यप्रणाली को समझाइए।
6. a) What is the significance of Sequence number and Acknowledge number fields of TCP segment. Explain with example.
 TCP सेगमेंट के सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेज नंबर फील्ड का क्या महत्व है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
- b) Explain various classes of IP addresses in terms of their network-ID bits, host-ID bits, number of possible hosts, possible of network and range for each class.
 आईपी पते के विभिन्न वर्गों को उनके नेटवर्क-आईडी बिट्स, होस्ट-आईडी बिट्स, संभावित मेजबानों की संख्या, नेटवर्क के संभावित और प्रत्येक वर्ग के लिए श्रेणी के संदर्भ में समझाइए।
7. a) A company is granted a site address 201.70.64.0. The company needs six subnets. Design the subnets.
 एक कंपनी को 201.70.64.0 साइट का पता दिया जाता है। कंपनी को छह सबनेट की जरूरत है। सबनेट डिजाइन करें।

PTO

- b) A computer on a 6-Mbps network is regulated by a token bucket. The token bucket is filled at a rate of 1Mbps. It is initially filled to capacity with 8 megabits. How long can the computer transmit at the full 6 Mbps?
 6-Mbps नेटवर्क पर एक कम्प्यूटर एक टोकन बकेट द्वारा नियंत्रित होता है। टोकन बकेट 1Mbps की दर से भरा जाता है। यह शुरू में 8 मेगाबिट्स की क्षमकता से भरा हुआ है। कम्प्यूटर कितने समय तक पूर्ण 6 Mbps पर संचारित कर सकता है?
8. a) Compare and contrast the DNS structure with the UNIX directory structure.
 UNIX निर्देशिका संरचना के साथ DNS संरचना की तुलना और विपरित करें।
- b) Enlist the protocols of presentation layer. Explain the working of any one protocol.
 प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल को सूचीबद्ध करें। किसी एक प्रोटोकॉल की कार्यप्रणाली को समझाइए।
